

Kapitel: Geometrische Transformationen und Punktoperatoren

Lineare Filter

- ▶ Glättungsfilter
- ▶ Kantenfilter

Nichtlineare Filter

- ▶ Sortierfilter: Min, Max, Median
- ▶ Morphologische Operatoren

Steuerbare Filter

- ▶ Anisotrope Mittelung
- ▶ Richtungsabhängige Ableitungen

Geometrische Transformationen

- ▶ Vorwärts- und Rückwärtstransformation
- ▶ Affine und Projektive Transformation
- ▶ Interpolationsarten

Punktoperatoren

- ▶ Definition
- ▶ Histogrammverfahren

Geometrische Transformationen

Anwendungen

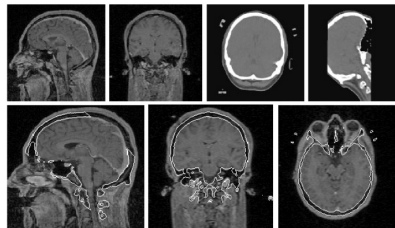
Geometrische Transformationen beeinflussen das „Wo“ eines Bildpunktes und werden in einer Reihe von Bildverarbeitungsanwendungen benötigt z.B.

- ▶ Verzeichnungen eliminieren
- ▶ Bilder zusammenfügen (Stitching)
- ▶ Bilder registrieren

Geometrische Transformationen können in parametrischer Form oder als Vektorfeld angegeben werden. Die Transformation beinhaltet zwei Schritte:

- ▶ Transformation der Koordinaten
- ▶ Interpolation der Bildwerte

Fusion von Objektansichten



Fusion von MRT- und CT-Aufnahmen

Geometrische Transformationen

Definition

Geometrische Transformationen definieren einen funktionalen Zusammenhang zwischen den Koordinaten $\mathbf{x}$ und $\mathbf{x}'$ von Punkten zweier Bilder. Dabei wird zwischen zwei Arten unterschieden:

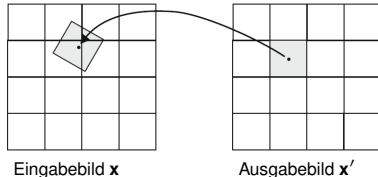
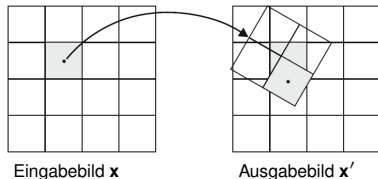
Vorwärtsabbildung

$$\mathbf{x}' = M(\mathbf{x})$$

Rückwärtsabbildung

$$\mathbf{x} = M^{-1}(\mathbf{x}')$$

Bei der Vorwärtsabbildung können Löcher entstehen, da kein Pixel auf $\mathbf{x}'$ abgebildet wird.



Existenz der Rückwärtsabbildung

Liegt die Transformation in parametrischer Form vor und ist die Transformationsvorschrift nach den Koordinaten differenzierbar, dann kann man anhand der Determinante der Jakobi-Matrix* $\mathbf{J}(\mathbf{M}(\mathbf{x}))$ feststellen, ob eine inverse Transformation existiert

$$|\mathbf{J}(\mathbf{M}(\mathbf{x}))| = \left| \frac{\partial \mathbf{M}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{vmatrix}$$

- ▶ $|\mathbf{J}(\mathbf{x})| \neq 0 \quad \forall \mathbf{x}$:

Es existiert eine Nachbarschaft um $\mathbf{x}$, in der $\mathbf{M}^{-1}$ existiert.

- ▶ $|\mathbf{J}(\mathbf{x})| = 0$: $\mathbf{M}^{-1}$ existiert nicht

* Funktionaldeterminante bzw. Jakobideterminante

Polynomiale 2D Abbildungen

Viele Vektorfelder können durch **polynomiale Transformationen** approximiert werden

$$x' = \sum_{r=0}^m \sum_{k=0}^{m-r} a_{rk} x^r y^k, \quad y' = \sum_{r=0}^m \sum_{k=0}^{m-r} b_{rk} x^r y^k.$$

Diese Transformationen sind stets linear in den Koeffizienten a_{rk} , b_{rk} aber polynomial in den Koordinaten x , y .

Die **bilineare Transformation** ist eine einfache und häufig benutzte polynomiale Transformation

$$\begin{aligned} x' &= a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{11}xy, \\ y' &= b_{00} + b_{10}x + b_{01}y + b_{11}xy. \end{aligned}$$

Es werden mindestens 4 nichtkollineare Punkte benötigt, um die bilinearen Parameter zu bestimmen. Bei mehr als vier Punkten findet man eine Lösung z.B. über die Methode der kleinsten Quadrate.

Geometrische Transformationen

Affine 2D Abbildung

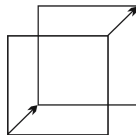
Die affine Abbildung ist eine lineare Koordinatentransformation, die die elementaren Transformationen Translation, Rotation, Dilatation, Stauchung und Scherung ermöglicht

$$\begin{aligned}x' &= a_{00} + a_{10}x + a_{01}y, \\y' &= b_{00} + b_{10}x + b_{01}y.\end{aligned}$$

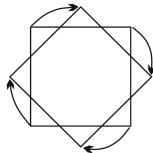
Dreieck $\rightarrow$ Dreieck

Rechteck $\rightarrow$ Parallelogramm

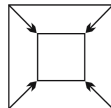
Es werden mindestens 3 nichtkollineare Punkte benötigt, um die affinen Parameter zu bestimmen. Bei mehr als drei Punkten findet man eine Lösung z.B. über die Methode der kleinsten Quadrate.



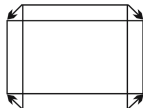
Translation



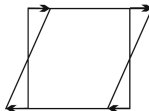
Rotation



Dilatation



Stauchung



Scherung

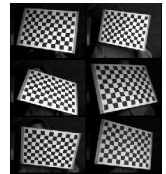
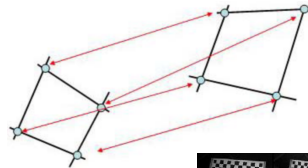
Perspektivische 2D Abbildung

Um die geometrische Abbildung einer projizierten Fläche zwischen zwei Kameraaufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beschreiben, benötigt man eine nichtlineare, sogenannte perspektivische Abbildung

$$\begin{aligned}x' &= \frac{a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}}{a_{31}X + a_{32}Y + 1} \\y' &= \frac{a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}}{a_{31}X + a_{32}Y + 1}\end{aligned}$$

Dreieck $\rightarrow$ Dreieck

Rechteck $\rightarrow$ allgemeines Viereck



Es werden mindestens 4 nichtkollineare Punkte benötigt, um die perspektivischen Parameter zu bestimmen. Bei mehr als vier Punkten findet man eine Lösung z.B. über die Methode der kleinsten Quadrate.

Interpolation der Helligkeitswerte

Eine **Interpolation** der Abtastpunkte erhält man über eine Faltung mit einem Interpolationsfilter h :

$$G(x, y) = \sum_{m,n} h(x - m\Delta x, y - n\Delta y) G(m\Delta x, n\Delta y)$$

Die perfekte Interpolationsfunktion wäre eine unendlich ausgedehnte Sinc-Funktion

$$h_{ideal}(x, y) = \frac{\sin(\pi x / \Delta x)}{\pi x / \Delta x} \frac{\sin(\pi y / \Delta y)}{\pi y / \Delta y}.$$

Da in der Praxis nur lokale Interpolationsfilter angewendet werden, um den Rechenaufwand niedrig zu halten, geht bei geometrischen Operationen im Allgemeinen Bildinformation verloren.

Geometrische Transformationen

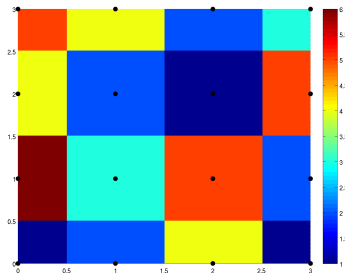
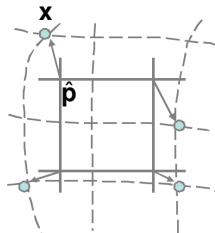
Interpolation der Helligkeitswerte

In der Praxis werden im Wesentlichen drei unterschiedliche Interpolationsarten benutzt:

Nächster-Nachbar-Interpolation

Der interpolierte Grauwert $G(\mathbf{x})$ an der Stelle $\mathbf{x} = (x, y)^T$ entspricht dem am nächsten gelegenen Grauwert $G(\hat{\mathbf{p}})$ auf dem diskreten Bildpunktgitter $\hat{\mathbf{p}}$, wobei gilt: $\mathbf{p} = (m\Delta x, n\Delta y)^T$.

$$G(\mathbf{x}) = G(\hat{\mathbf{p}}), \quad \text{wobei} \quad \hat{\mathbf{p}} = \operatorname{argmin}_{\mathbf{p}} \|\mathbf{p} - \mathbf{x}\|.$$



Geometrische Transformationen

Interpolation der Helligkeitswerte

Bilineare Interpolation

Den interpolierten Grauwert $G(\mathbf{x})$ an der Stelle $\mathbf{x} = (x, y)^T$ erhält man über die bilineare Form

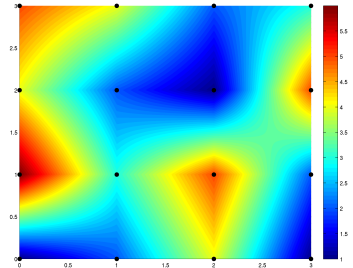
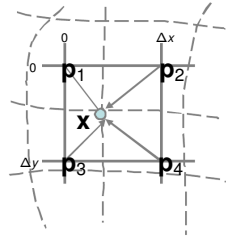
$$\begin{aligned} G(\mathbf{x}) &= \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^1 a_{ij} x^i y^j \\ &= a_{00} + a_{10} \frac{x}{\Delta x} + a_{01} \frac{y}{\Delta y} + a_{11} \frac{xy}{\Delta x \Delta y} . \end{aligned}$$

$$a_{00} = G(\mathbf{p}_1) ,$$

$$a_{10} = G(\mathbf{p}_2) - G(\mathbf{p}_1) ,$$

$$a_{01} = G(\mathbf{p}_3) - G(\mathbf{p}_1) ,$$

$$a_{11} = G(\mathbf{p}_1) - G(\mathbf{p}_2) - G(\mathbf{p}_3) + G(\mathbf{p}_4) .$$



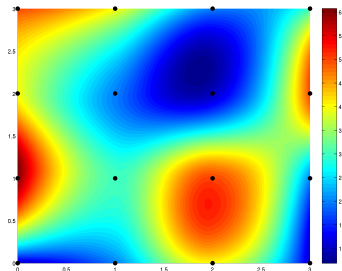
Interpolation der Helligkeitswerte

Bikubische Interpolation

Den interpolierten Grauwert $G(\mathbf{x})$ an der Stelle $\mathbf{x} = (x, y)^\top$ erhält man über die bikubische Form

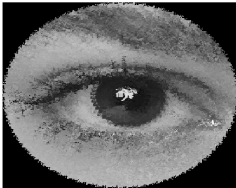
$$G(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j.$$

Die 16 Koeffizienten a_{ij} werden über die Helligkeitswerte $G(\mathbf{p}_i)$, wobei $i = 1 \dots 4$, und deren Ableitungen $G_x(\mathbf{p}_i)$, $G_y(\mathbf{p}_i)$ und $G_{xy}(\mathbf{p}_i)$ bestimmt.

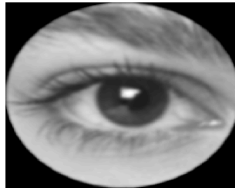


Interpolation der Helligkeitswerte - Beispiel

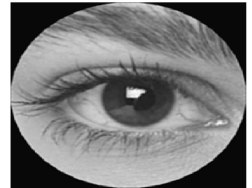
36-fache Rotation um jeweils 10°



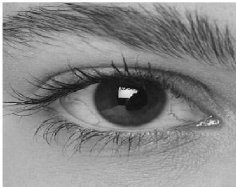
Nächster-Nachbar NN



Bilinear BL



Bikubisch BK



Original

- ▶ NN: Falsche hohe Wellenzahlen werden erzeugt, → viele Artefakte.
- ▶ BL: Hohe Wellenzahlen werden gedämpft, → starke Glättung.
- ▶ BK: Leichte Glättung, wenig Artefakte.

Punktoperatoren

Anwendungen

Punktoperatoren beeinflussen das „Was“ eines Bildpunktes und modifizieren die Grauwerte einzelner Bildpunkte nur in Abhängigkeit vom Grauwert selbst und eventuell von der Position des Bildpunktes. Punktoperatoren werden für folgende Anwendungen benötigt:

- ▶ Korrektur und Optimierung von Beleuchtung,
- ▶ Detektion von Unter- und Überlauf,
- ▶ Kontrastverstärkung und -dehnung,
- ▶ Bildmittelung bei Mehrbildaufnahmen,
- ▶ Korrektur inhomogener Beleuchtung,
- ▶ Radiometrische Kalibrierung.

Original



Schwelwertoperation



Invertierung



Definition

Es gibt sowohl homogene (ortsinvariante) als auch inhomogene (ortsvariante) Punktoperatoren. Sie sind i.A. nicht umkehrbar $\rightarrow$ Information geht verloren.

Homogene Punktoperatoren

Jeder Grauwert $G(\mathbf{p})$ wird über die Funktion $\mathcal{F}$ auf sich selbst abgebildet:

$$G'(\mathbf{p}) = \mathcal{F}\left(G(\mathbf{p})\right).$$

Inhomogene Punktoperatoren

Jeder Grauwert $G(\mathbf{p})$ wird über eine vom Ort $\mathbf{p}$ abhängige Funktion $\mathcal{F}$ auf sich selbst abgebildet:

$$G'(\mathbf{p}) = \mathcal{F}\left(G(\mathbf{p}), \mathbf{p}\right).$$

Zufallsvariablen - Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Der Grauwert G eines Bildes an einem bestimmten Pixel ist ein Maß für die gemessene Bestrahlungsstärke E . Da der Messprozess statistischen Schwankungen unterworfen ist, muss die Bestrahlungsstärke bzw. der Grauwert eines jeden Pixel als Zufallsvariable mit einer bestimmten kontinuierlichen $p(x = E)$ bzw. diskreten $p(X = G)$ Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) angenommen werden. Jede pdf erfüllt zwei Bedingungen:

$$\begin{array}{ll} p(X) \geq 0, \quad \forall X=G \in \mathbb{N}, & p(x) \geq 0, \quad \forall x=E \in \mathbb{R}, \\ \sum_{X=1}^Q p(X) = 1. & \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1. \end{array}$$

Q entspricht den Quantisierungsstufen.

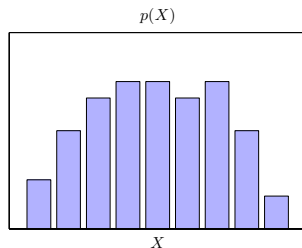
Zufallsvariablen - Histogramm

Wenn man annimmt, dass die Zufallsvariable X unabhängig vom Bildort ist, dann kann die pdf durch ein Histogramm angenähert werden. Ein Histogramm entspricht der Häufigkeitsverteilung der Variablen z.B. der Grauwerte in einem Bild

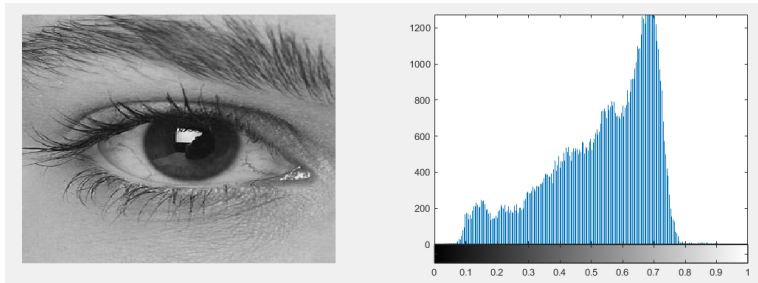
$$p(X) \approx h_N(X) = N_X / N,$$

wobei N_X der Anzahl der jeweiligen Variable X z.B. des jeweiligen Grauwertes G im Bild entspricht. Es gilt:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} h_N(X) = p(X).$$

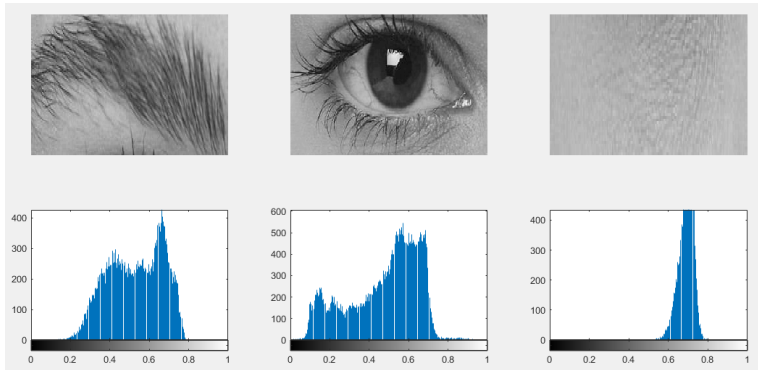


Beispiel - Histogramm eines Bildes



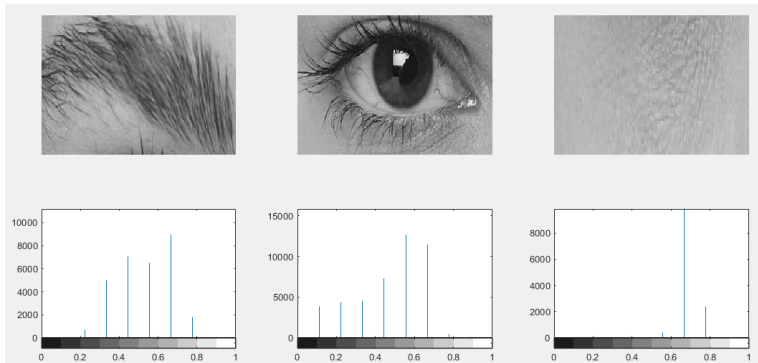
Beispiel - Histogramme von Bildausschnitten

Histogramme mit 256 Bins



Beispiel - Histogramme von Bildausschnitten

Histogramme mit 10 Bins

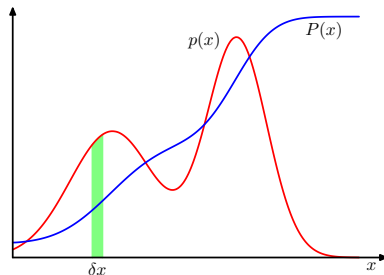


Zufallsvariablen - Verteilungsfunktion

Die Wahrscheinlichkeit $P(x)$, dass z.B. die Beleuchtungsstärke E im Intervall von $]-\infty; E]$ liegt wird Verteilungsfunktion genannt und entspricht der Stammfunktion der pdf. Die Verteilungsfunktion wächst monoton von 0 nach 1 an und es gilt: $P'(x) = dP(x)/dx = p(x)$.

$$P(X) = \sum_{G=1}^X p(G), \quad \forall G \in \mathbb{N}.$$

$$P(x) = \int_{-\infty}^x p(E) dE, \quad \forall E \in \mathbb{R}.$$



Punktoperatoren

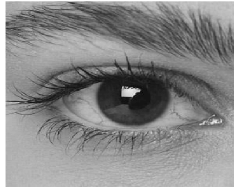
Homogene Operatoren - Beispiele

Kontrastverstärkung

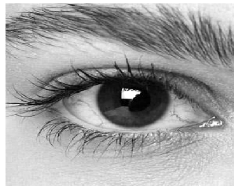
Verbesserung des visuellen Eindrucks eines Bildes durch das Abbilden des Grauwertbereiches eines Bildes auf den vollen Kontrastbereich. Die Bildqualität erhöht sich dadurch nicht!

Beispiel: Bereich $[0.08; 0.8]$ wird auf $[0; 1]$ abgebildet.

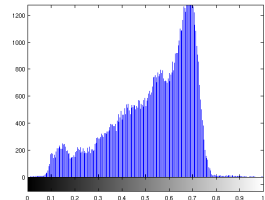
Original



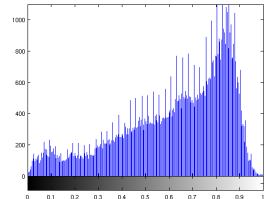
Kontrastverstärktes Bild



Histogramm Original



Histogramm kontrastverstärkt



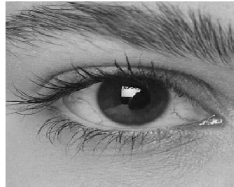
Punktoperatoren

Homogene Operatoren - Beispiele

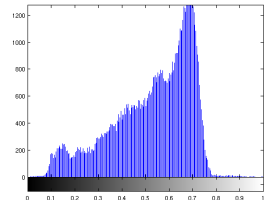
Kontrastspreizung/-stauchung

Verbesserung des visuellen Eindrucks eines Bildes durch das Abbilden eines begrenzten Grauwertbereiches eines Bildes auf einen größeren/kleineren Kontrastbereich. Die Bildqualität erhöht sich dadurch nicht!

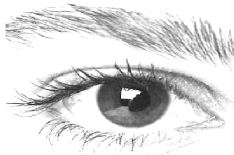
Original



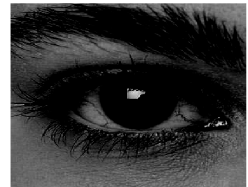
Histogramm Original



Dunkel [0; 0.5] kontrastverstärkt



Hell [0.5; 1] kontrastverstärkt



Punktoperatoren

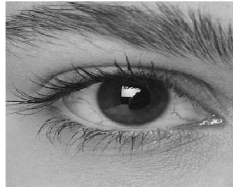
Homogene Operatoren - Beispiele

Histogrammausgleich

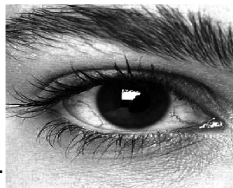
Dient auch der Kontrastverbesserung in Grauwertbildern. Hierzu wird die Grauwertska-la in Bereichen mit häufigen Grauwerten gestreckt und in Bereichen mit weniger häufigen Grauwerten gestaucht. Die Transformation entspricht einfach der Verteilungsfunktion $P(G)$ des Grauwertbildes.

$$G'(\mathbf{p}) = P(G(\mathbf{p})) \approx \sum_{n=0}^{G(\mathbf{p})} h_N(G(\mathbf{p})).$$

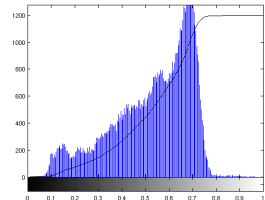
Original



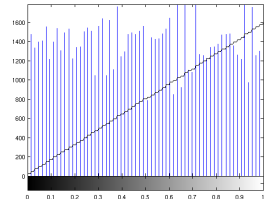
Transformiert



Histogramm Original



Gleichverteiltes Histogramm



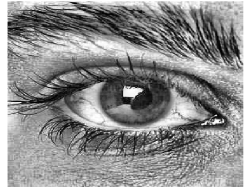
Punktoperatoren

Inhomogene Operatoren

Im Gegensatz zu homogenen Operatoren, wo die Transformation in einer Lookup-Tabelle abgespeichert werden kann, muss sie bei inhomogenen Operatoren meistens für jedes Pixel berechnet werden. Beispiele für inhomogene Operatoren sind:

- ▶ Subtraktion von Hintergrundbildern,
- ▶ zeitliche Bildmittelung,
- ▶ Adaptiver Histogrammausgleich,
- ▶ usw.

Adaptiver Histogrammausgleich



Histogrammausgleich

